

Prénom :

Classe :

Nom :

Date :



Automatismes n° 2 (Évalué)

Pour chacune des questions suivantes, une et une seule des réponses proposées est exacte. Pour répondre, entourez sur la feuille la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

Question n° 1 : Combien valent 350% de 40 ?

A	B	C	D
120	130	140	150

Question n° 2 : Si $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{3}$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{3}$, combien vaut $\mathbb{P}_A(B)$?

A	B	C	D
0,3	0,4	0,5	0,6

Question n° 3 : Un article soldé à -40% coûte 48€. Quel était son prix avant d'être soldé ?

A	B	C	D
70€	76€	80€	88€

Question n° 4 : Quelle est l'unique solution réelle de l'équation $7x + 31 = 79 - 5x$?

A	B	C	D
1	2	3	4

Question n° 5 : Si $\mathbb{P}(A) = 0,7$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0,9$ et $\mathbb{P}(A \cap B) = 0,3$, combien vaut $\mathbb{P}(B)$?

A	B	C	D
0	0,1	0,2	0,3

Question n° 6 : Combien vaut l'image de 4 par la fonction $f : x \mapsto x^2 - \sqrt{x} - x$?

A	B	C	D
10	8	6	4

Correction

Question n° 1 : On calcule : $\frac{350}{100} \times 40 = \frac{35 \times 4 \times 100}{100} = \frac{35 \times 4 \times \cancel{100}}{\cancel{100}} = 35 \times 4 = 140$

Question n° 2 : On applique la formule : $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{1}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{3}}{2} = \frac{1}{2} = 0,5$

Question n° 3 : Notons P le prix initial. Le prix P a diminué de 40%, donc il a été multiplié par 0,6
On peut donc écrire : $P \times 0,6 = 48$, ainsi $P = \frac{48}{0,6} = \frac{480}{6} = 80$

Question n° 4 :

$$\begin{array}{lcl} 7x + 31 = 79 - 5x & & \\ \Leftrightarrow 12x + 31 = 79 & \left. \begin{array}{l} \text{On ajoute } 5x \text{ de chaque côté} \\ \text{On soustrait } 31 \text{ de chaque côté} \end{array} \right\} & \\ \Leftrightarrow 12x = 48 & & \\ \Leftrightarrow x = \frac{48}{12} = 4 & \left. \begin{array}{l} \text{On divise par } 12 \text{ de chaque côté} \end{array} \right\} & \end{array}$$

Question n° 5 : En appliquant la formule du crible on obtient : $\mathbb{P}(B) + 0,7 = 0,3 + 0,9$, donc $\mathbb{P}(B) = 0,1$

Question n° 6 : $f(4) = 4^2 - \sqrt{4} - 4 = 16 - 2 - 4 = 10$